

הרצאה מספר 16
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: סכום של תתי־מרחב

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

4.14 סכום של תתי מרחב

- הסיבה שהאיחוד של תתי-מרחב אינו תמיד תת-מרחב היא האפשרות שהאיחוד אינו סגור תחת פעולת החיבור.
- נגדיר פעולה חדשה שיתקן את החסר.
- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי-מרחב של V .
מוגדר על ידי $U + W$, הסכום של U ו- W ,

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}$$

אלגברה לינארית

4.14 סכום של תתי מרחב

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}$$

דוגמה 1:

$$V = \mathbb{R}^3$$
$$U = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}$$
$$W = \{(0, y, 0) : y \in \mathbb{R}\}$$

ישר מימד 1

ישר מימד 1

נשים לב שהאיבר הכללי ב- $U + W$ הוא:

$$(x, 0, 0) + (0, y, 0) = (x, y, 0)$$

$$U + W = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

נשים לב ש- $U + W$ בדוגמה זה הוא תת-מרחב של V שהוא "מישור XY ", תת-מרחב ממימד 2.

בדוגמה זה כל איבר $v \in U + W$ ניתן לבטא כ- $v = u + w$ כאשר $u \in U, w \in W$ באופן יחיד.

אלגברה לינארית

4.14 סכום של תתי מרחב

• דוגמה 2:

- $V = \mathbb{R}^3$
 - $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$
 - $W = \{(0, y, z) : y, z \in \mathbb{R}\}$
- מישור מימד 2 מישור מימד 2

• נשים לב שסכום האברים הכללים הוא:

$$(x, y, 0) + (0, y, z) = (x, 2y, z)$$

כמובן, הקבוע הכפלי של y אינו מפריע במיוחד:

$$(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z)$$

$$U + W = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} = V$$

ממימד 3.

• בדוגמה זה כל איבר $v \in U + W$ ניתן לבטא כ- $v = u + w$

כאשר $u \in U, w \in W$ באינסוף דרכים. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$

$$(x, \alpha y, 0) + (0, (1 - \alpha)y, z) = (x, y, z)$$

אלגברה לינארית

4.14 סכום של תתי מרחב

- משפט יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי-מרחב של V . אזי $U + W$ הוא תת-מרחב של V .
- הוכחה: נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U + W)$, ושהסכום $U + W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.
 - $0 \in U$ ו- $0 \in W$ כי אלו תתי-מרחב של V . לכן $0 \in (U + W)$.
 - נניח ש- $v_1 = u_1 + w_1 \in (U + W)$ כאשר $u_1 \in U, w_1 \in W$ וש- $v_2 = u_2 + w_2 \in (U + W)$ כאשר $u_2 \in U, w_2 \in W$. אזי $v_1 + v_2 \in (U + W)$ כי $u_1 + u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W$ ו- $v_1 + v_2 = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2)$.
 - נניח ש- $\alpha \in F, v = u + w \in (U + W), (u \in U, w \in W)$. אזי $\alpha v = \alpha(u + w) = (\alpha u) + (\alpha w)$ ו- $(\alpha u) \in U, (\alpha w) \in W$ ולכן $\alpha v \in (U + W)$.

□

אלגברה לינארית

4.15 סכום ישר

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי-מרחב של V .
אם לכל $v \in U + W$ קיים זוג יחיד $u \in U, w \in W$ כך ש-
 $v = u + w$ אז אומרים ש- $U + W$ הוא סכום ישר
(direct sum)
הסימון: $U \oplus W$.
- הגדרה: אם בנוסף $U + W = V$ אומרים ש-
 V הוא סכום ישר של U ו- W .
- המעגל בסימן $\oplus$ אינו מגדיר פעולה חדשה, המעגל רק מציין שהסכום הוא ישר.

אלגברה לינארית

4.15 סכום ישר

• דוגמה 1 (המשך): $V = \mathbb{R}^3$

• $U = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}$

• $W = \{(0, y, 0) : y \in \mathbb{R}\}$

• $U + W = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$

• הסכום הוא סכום ישר, כלומר $\{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\} = U \oplus W$

• אך המרחב V אינו הסכום הישר של U ו- W . לא הגענו לכל V .

• דוגמה 2 (המשך): $V = \mathbb{R}^3$

• $U = \{(x, y, 0) : x \in \mathbb{R}\}$

• $W = \{(0, y, z) : y \in \mathbb{R}\}$

• $U + W = \{(x, y, z) : x, y \in \mathbb{R}\}$

• $(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) = (x, 0, 0) + (0, y, z)$

• היצוג **אינו יחיד** ולכן הסכום הזה **אינו** סכום ישר.

אלגברה לינארית

4.15 סכום ישר

• דוגמה 3:

• $V = \mathbb{R}^3$

• $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$

• $W = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$

• נשים לב שסכום האברים הכללים הוא:

$(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z)$, וזו יצוג **יחיד**.

• $U \oplus W = \mathbb{R}^3 = V$

אלגברה לינארית

4.15 סכום ישר

- תזכורת: V הוא סכום ישר של U ו- W אם $U \oplus W = V$.
- הערה 1: יחידות היצוג (שהסכום של U ו- W הוא סכום ישר) **לבד** **אינו מספיק** על מנת לקבוע שהמרחב V (כולו) הוא הסכום ישר של U ו- W .
- בדוגמה 1 ראינו שייתכן שהסכום $U + W$ הוא סכום ישר, אך יש וקטורים ב- V שאינם בסכום.
- הערה 2: העובדה ש- $V = U + W$ **לבד** **אינו מספיק** על מנת לקבוע שהמרחב V (כולו) הוא הסכום ישר של U ו- W .
- בדוגמה 2 ראינו מקרה שבו $V = U + W$ אך הסכום אינו סכום ישר.

אלגברה לינארית

4.16 איפיון סכום ישר

- משפט: יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי-מרחב של V .

V הוא סכום ישר של U ו- W אם"ם:

$$1. V = U + W$$

$$2. U \cap W = \{0\}$$

- הוכחת כיוון א': התנאים מספיקים.

- אם שני התנאים מתקיימים, אז צריך להראות שהיצוג יחיד.
- נניח ש- $v \in V$ ניתן לייצוג בצורות: $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$
- אזי $0 = v - v = (u_1 + w_1) - (u_2 + w_2) = (u_1 - u_2) + (w_1 - w_2)$
- נעביר אגפים ונקבל $u_1 - u_2 = w_2 - w_1$
- אגף שמאל ב- U ואגף ימין ב- W .
- לכן $u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in (U \cap W) = \{0\}$
- $u_1 - u_2 = 0 = w_2 - w_1$ ולכן $u_1 = u_2, w_2 = w_1$
- **שתי ההצגות זהות.** יש יצוג יחיד, לכן הסכום הוא סכום ישר.

אלגברה לינארית

4.16 איפיון סכום ישר

- משפט: יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי-מרחב של V .
 V הוא סכום ישר של U ו- W אם"ם:

$$1. \quad V = U + W$$

$$2. \quad U \cap W = \{0\}$$

- הוכחת כיוון ב': התנאים הכרחיים.

- אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש יצוג יחיד.

- נניח ש- $v \in U \cap W$. אזי ניתן לרשום $v = v + 0 = 0 + v$:

$$1. \quad u_1 = v \in U, \quad w_1 = 0 \in W, \quad u_1 + w_1 = v$$

$$2. \quad u_2 = 0 \in U, \quad w_2 = v \in W, \quad u_2 + w_2 = v$$

- לפי ההנחה $V = U \oplus W$, ולכן היצוג יחיד. כלומר:

$$v = u_1 = u_2 = 0$$

- קבלנו ש- $U \cap W = \{0\}$.

- **שני התנאים הכרחיים.**

אלגברה לינארית

4.17 שאלת סיכום על סכום וסכום ישר

• יהיו:

• $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

• $U_1 = \{A \in V : A \text{ משולשת עליונה}\}$

• $W_1 = \{A \in V : A \text{ משולשת תחתונה}\}$

• $U_2 = \{A \in V : A \text{ סימטרית}\}$

• $W_2 = \{A \in V : A \text{ אנטי-סימטרית}\}$

1. הוכח ש- $U_1 + W_1 = V$.

2. הוכח ש- $U_2 + W_2 = V$.

3. איזה זוג נותן סכום ישר?

• פתרון בלוח.